

Lec02の内容

- §2. 熱力学第2法則と温度 つづき
- ☆熱機関: カルノーサイクル

1

一番有名な熱機関である

§2.2 カルノーサイクル

その前に、キーワードとなる

「熱効率」 η

イータ

$$0 < \eta < 1$$

※ $\eta=0,1$ の場合とは?

高熱源から得た熱量 Q_2 と

外界にした仕事($=W$)の比

$$\eta \equiv$$

(吸収した熱量のうち
どれだけの割合を
力学的な仕事として
取り出せるか)

...(2-1)

3

前回の復習

$$\Delta U = U_2 - U_1 = \boxed{} \quad \dots(1-1)$$

$$dU = \boxed{} \quad \dots(1-2)$$

$$= \boxed{} \quad \dots(1-5)$$

...(1-6)

$$\begin{aligned} \delta Q &= dU + pdV \\ &= dU(T,V) + pdV = \dots \end{aligned} \quad \dots(1-6)'$$

2

一番有名な熱機関である

§2.2 カルノーサイクル

カルノーサイクルは、

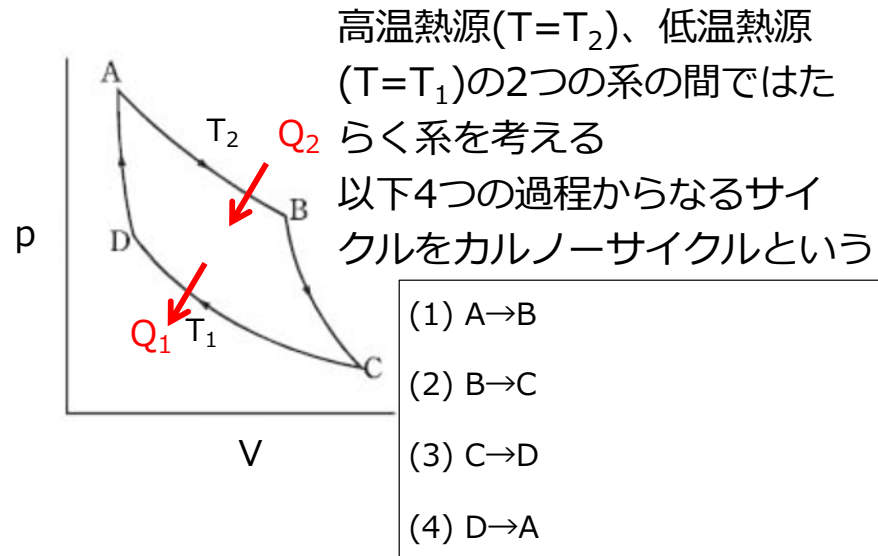
- 熱効率(η)が $\boxed{}$ の熱機関
- 全て $\boxed{}$ 的 過程*、可逆 サイクル
- 作業物質の種類に依らない

* $\boxed{}$ 的 過程:

きわめてゆっくり変化が起きることで
各瞬間において熱平衡が実現する過程.

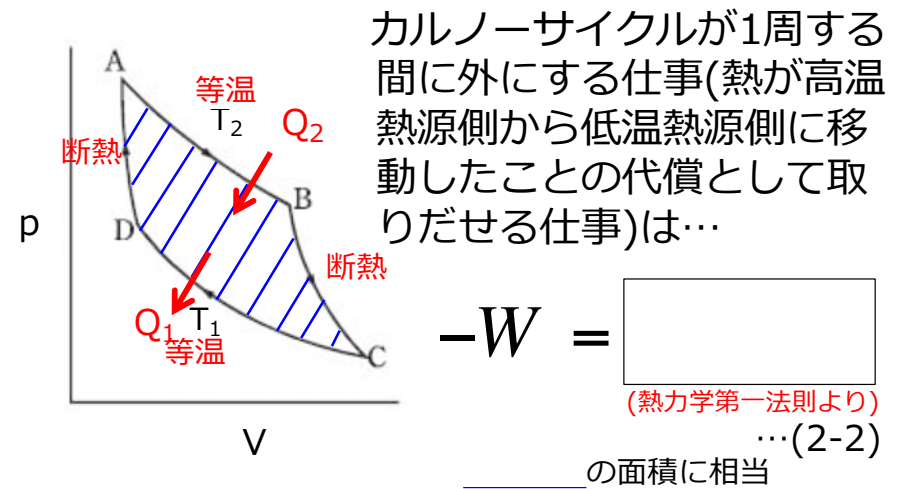
4

§2.2 カルノーサイクル(続)



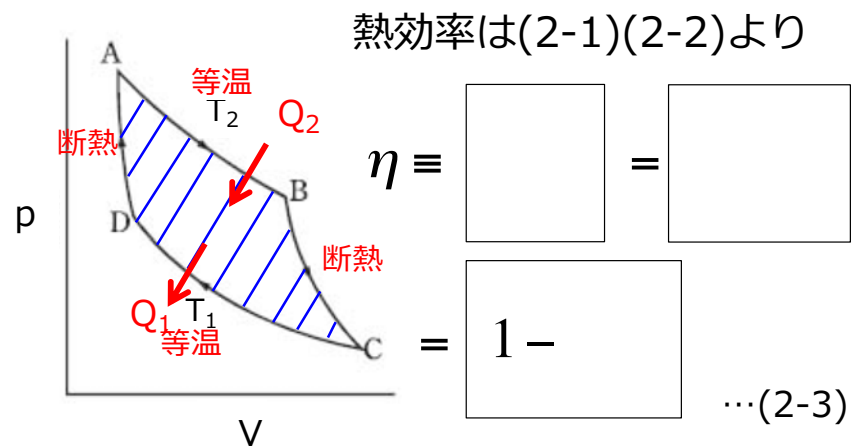
5

§2.2 カルノーサイクル(続)



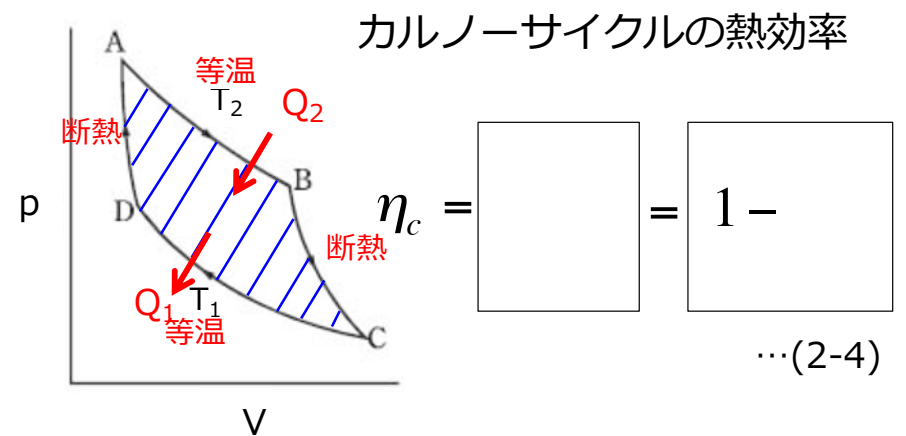
6

§2.2 カルノーサイクル(続)



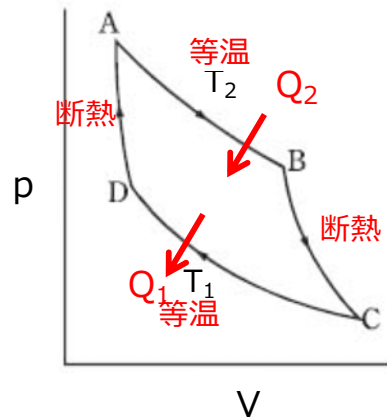
7

§2.2 カルノーサイクル(続)



8

§2.2 カルノーサイクル(続)



カルノーの定理

9

§2.3 絶対温度

2つの定まった熱源の間ではたらく 機関
の熱効率 η は の定理 により、両熱源の
 だけで決まり、作業物質の種類に依らない。

物質に依らない、 目盛り
 $\Rightarrow$ [K]

10

～補足～

準静(的)過程と可逆過程

Lec02

- **準静**過程；

きわめてゆっくりと変化が起こり、どの瞬間においても熱平衡が実現している過程。

- **可逆**過程；

ちょうど逆向きの変化が起こせて、もとと全く同じ状態に戻せるような変化。

#可逆な過程は、準静的過程でなければならない。

☆可逆過程は**準静的であると同時に**散逸が起こってはならない。

カルノーサイクルは、可逆？ 不可逆？

11

Lec02

宿題

- 熱力学第0法則を調べ、理解した上で、自分の言葉で述べなさい。
- 熱力学第1,2,3法則をそれぞれ記述しなさい。

12

宿題記入欄

13

～問題を解く～

Lec02

熱機関の逆回転

「ヒートポンプ」

e.g.) エアコン、冷蔵/冷凍庫

仕事を外部から与えられて、低温側から高温側に
熱を移動する。

(カルノーサイクルの順回転ではどうだったか、
思い出して、比較してみてください)

15

～問題を解く～

熱効率の計算例

問題

高温熱源の温度が800℃, 低温熱源の温度が20℃,
の間に働く熱機関の最大の熱効率はどれくらいか?
小数点以下第3位を四捨五入して求めなさい。

解答

14

～問題を解く～

Lec02

ヒートポンプの効率の計算例

仕事を外部から与えられて、低温側から高温側に
熱を移動する。(例えば、カルノーサイクルの逆
回転)

実際の例としては、エアコン、冷蔵/冷凍庫など。

※ エアコンのエネルギー効率 (成績係数:COPと呼ぶ) は

$COP =$ _____

で与えられる。(COPが高いほど省エネ.)

COP: Coefficient Of Performance (>1)

16

ヒートポンプの効率の計算例(続)

問題

- (1) あるクーラーのカタログ表示を見ると、
「冷房能力3kW、消費電力800W」と書かれていた。
この場合のCOPを求めなさい。
- (2) 外気温35°C、室内設定温度25°Cでクーラーを使用する際における最大のCOPを求めなさい。
- (3) 電力のロス(電気がする仕事の損失量)を求めたい。(2)の温度条件下で、(1)のクーラーを使用した際にロスされる電力量の割合は何%か。小数点以下を四捨五入して答えなさい。

解答

